

Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie

Dirk Ostwald

Wintersemester 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

1 Naturwissenschaft **3**
1.1 Naturwissenschaft 3
1.2 Historische Phasen 4
1.3 Das naturwissenschaftliche Ideal 8
1.4 Theorien, Hypothesen, Experimente und Variablen 14

Referenzen **20**

1 Naturwissenschaft

1.1 Naturwissenschaft

Wir wollen uns zunächst mit der Frage beschäftigen, was *Wissenschaft* eigentlich ist. Dazu bietet sich folgende Definition nachnach Carrier (2011) an

Definition 1.1 (Wissenschaft)**.** Wissenschaft bezeichnet den methodischen Prozess intersubjektiv nachvollziehbaren Forschens und Erkennens in einem bestimmten Bereich, der nach herkömmlichem Verständnis ein begründetes, geordnetes und gesichertes Wissen hervorbringt. Wissenschaft kennzeichnet entsprechend das gesicherte und in einen rationalen Begründungszusammenhang gestellte Wissen, welches kommunizierbar und überprüfbar ist sowie bestimmten wissenschaftlichen Kriterien folgt. Wissenschaft bezeichnet somit ein zusammenhängendes System von Aussagen, Theorien und Verfahrensweisen, das strengen Prüfungen der Geltung unterzogen wurde und mit dem Anspruch objektiver, überpersönlicher Gültigkeit verbunden ist.

•

Auch wenn es sicherlich viele Möglichkeiten gibt, die menschliche wissenschaftliche Tätigkeit zu systematisieren (vgl. Kogge, 2022), so bietet sich für den Einstieg doch eine Kategorisierung in die *Naturwissenschaften*, die *Geisteswissenschaften* und die *Formalwissenschaften* an.

Naturwissenschaften (*Science*) erforschen die Natur empirisch mit dem Ziel, Regelmäßigkeiten zu erkennen. Dazu beobachten, messen und analysieren sie das Verhalten der Natur quantitativ. Ihre Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Nutzbarmachung der Natur in den Ingenieursdisziplinen. Zu den Naturwissenschaften zählen unter anderem Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Psychologie und Geologie. Geisteswissenschaften (*Humanities*) befassen sich mit der analytischen Erforschung menschlicher Kultur. Zu ihren Vorgehensweisen gehören qualitative Sinnsuche, informelle Kritik und Spekulation. Beispiele sind Philosophie, Theologie, Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft. Geisteswissenschaftliche Ansätze tragen auch zur naturwissenschaftlichen Theoriebildung bei. Formalwissenschaften (*Formal Sciences*) analysieren formale Systeme und stellen sprachliche Werkzeuge bereit. Zu ihnen zählen unter anderem Mathematik, Logik, theoretische Informatik und Rechtswissenschaft. Auch sie tragen zur naturwissenschaftlichen Theoriebildung bei.

Zentral für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ist das Zusammenspiel von *Rationalität* und *Empirie*. Das Prinzip der *Rationalität* bezeichnet den Erkenntnisgewinn innerhalb eines Gedankengebäudes nach formalen Regeln. Dieser ist intersubjektiv nachvollziehbar, bleibt jedoch an die zugrunde gelegten Gedankenansätze gebunden. Das Prinzip der *Empirie* bezeichnet den Erkenntnisgewinn durch Beobachtung und Experiment. Auch

dieser ist intersubjektiv nachvollziehbar, bedarf jedoch der theoretischen Einordnung. Beide Prinzipien ergänzen sich also: Bereits Bacon betont die Verbindung experimenteller und rationaler Fähigkeiten (vgl. Bacon, 1620, Buch I, Aphorismus 95). Kant beschreibt entsprechend eine Naturforschung, in der die Vernunft das Experiment anleitet und sich zugleich durch die Natur belehren lässt (vgl. Kant, 1787, B XIII–XIV). Das Zusammenwirken von Rationalität und Empirie fasst Kant in die Worte: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ (Kant, 1787, B 75; auch 1781, A 51).

1.2 Historische Phasen

In der Geschichte des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns mag man drei Phasen unterscheiden: die Zeit der *Naturphilosophie*, die Zeit der *Wissenschaftliche Revolution* und schließlich Ausdifferenzierung der Naturwissenschaft zur *Modernen Naturwissenschaft*.

Naturphilosophie

Die Naturphilosophie (*Natural Philosophy*) widmet sich dem Studium der Natur und des physikalischen Universums. Von der Antike bis in die frühe Neuzeit war sie der dominierende Ansatz zum Verständnis der Welt. Ihr Gegenstand waren die Beschaffenheit der Dinge, ihre Veränderungen und die Ursachen natürlicher Vorgänge. Sie umfasste Untersuchungen in Bereichen, die heute der Physik, Astronomie, Biologie, Chemie, Geologie und Psychologie zugeordnet werden. Fragen nach der Bewegung der Himmelskörper, den Eigenschaften der Materie oder dem Wesen des Lebendigen gehörten damit zu einem gemeinsamen philosophischen Zusammenhang. Dabei bediente sich die Naturphilosophie der Vernunft, der Beobachtung, der metaphysischen Spekulation und der Theologie. Beobachtungen wurden durch begriffliche Überlegungen und Annahmen über die grundlegende Ordnung der Wirklichkeit gedeutet. Insbesondere im Mittelalter war die Untersuchung der Natur zudem eng mit Fragen nach Gott und der Schöpfung verbunden. Prägend war dabei die Scholastik, eine an mittelalterlichen Schulen und Universitäten entwickelte Lehr- und Denkmethode. Philosophische und theologische Fragen wurden durch die Auslegung maßgeblicher Texte sowie das systematische Abwägen von Argumenten und Gegenargumenten untersucht. Ein wichtiges Anliegen war es, das Verhältnis zwischen vernünftiger Erkenntnis und christlichem Glauben zu klären.

Beispielhafte Vertreter des naturphilosophischen Ansatzes sind Platon (ca. 428–347 v. Chr.), der abstrakte Formen und mathematische Erklärungen betonte, und Aristoteles (384–322 v. Chr.), der die Natur klassifizierte und Theorien zu Bewegung und Kausalität entwickelte. Während Platon im *Timaios* die Ordnung des Kosmos auf ein ewiges Vorbild und mathematische Verhältnisse zurückführte, untersuchte Aristoteles die Prinzipien, nach denen natürliche Dinge entstehen, sich verändern und vergehen. Avicenna (980–1037) bewahrte und erweiterte die griechische Naturphilosophie. Er griff insbesondere aristotelische Vorstellungen auf und entwickelte sie zu eigenen Erklärungen von Körpern, Bewegung, Raum und Zeit weiter. Hildegard von Bingen (1098–1179) verband Naturbeobachtung, Heilkunst und Theologie. Ihre Beschäftigung mit der Natur und dem Menschen stand im Zusammenhang mit ihrem Verständnis der göttlichen Schöpfung. Thomas von Aquin (ca. 1225–1274) verknüpfte die Naturphilosophie im Rahmen der Scholastik mit der christlichen Theologie. Dabei setzte er sich eingehend mit den Schriften des Aristoteles

auseinander und betrachtete die vernünftige Untersuchung der Natur als einen Zugang zur Erkenntnis Gottes.

Wissenschaftliche Revolution

Die Wissenschaftliche Revolution (*Scientific Revolution*) bezeichnet den Übergang von der aristotelisch-scholastischen Naturphilosophie zu einer Naturwissenschaft mit mathematischer Modellbildung und experimenteller Überprüfung im 16. und 17. Jahrhundert (vgl. Henry, 2008).

Ein Ausgangspunkt dieser Entwicklung war *De revolutionibus orbium coelestium* (1543), in dem Nikolaus Kopernikus das heliozentrische Weltbild darlegte. An die Vorstellung einer um die Sonne kreisenden Erde knüpfte Johannes Kepler an und formulierte in seiner *Astronomia nova* (1609) die ersten beiden Gesetze der Planetenbewegung. Neue Beobachtungsmöglichkeiten eröffnete kurz darauf das Fernrohr: Im *Sidereus nuncius* (*Sternenbote*, 1610) berichtete Galileo Galilei von seinen teleskopischen Entdeckungen, darunter den Jupitermonden und der Beschaffenheit der Mondoberfläche, die überlieferte Vorstellungen vom Aufbau des Himmels infrage stellten. Parallel zu diesen astronomischen Entwicklungen widmete sich Francis Bacon der Frage nach den Methoden der Naturforschung und legte mit dem *Novum Organum* (1620) Grundlagen einer auf Beobachtung und Experiment gestützten Methode. Auch in der Medizin gewann die experimentelle Untersuchung an Bedeutung: William Harvey veröffentlichte in *De motu cordis* (1628) seinen Nachweis des Blutkreislaufs. Die Auseinandersetzung um das Weltbild führte unterdessen Galilei in seinem *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (1632) fort, in dem er das geozentrische und das heliozentrische Weltsystem verglich und die kopernikanische Auffassung verteidigte. Einen weiteren methodischen Zugang entwickelte René Descartes im *Discours de la méthode* (1637) mit seinem rationalistischen Ansatz; die gemeinsam damit veröffentlichte *Géométrie* legte Grundlagen der analytischen Geometrie. Diesen Ansatz führte er in den *Principia philosophiae* (1644) zu einer mechanistischen Gesamterklärung der Natur aus. In der Chemie trug Robert Boyle mit *The Sceptical Chymist* (1661) zur Begründung der modernen Disziplin bei und vertrat ebenfalls die Vorstellung einer aus Teilchen aufgebauten Materie. Eine umfassende mathematische Verbindung von irdischer und himmlischer Bewegung gelang schließlich Isaac Newton: In den *Philosophiae naturalis principia mathematica* (1687) formulierte er die Bewegungsgesetze und das Gesetz der universellen Gravitation, mit denen sich auch die von Kepler beschriebenen Planetenbewegungen erklären ließen. Bis heute gelten die *Principia* als eines der Gründungswerke der modernen Physik.

Ein lokaler Vertreter der Wissenschaftlichen Revolution war der in Magdeburg geborene Otto von Guericke. Ursprünglich hieß er Otto Gericke; im Zuge seiner Erhebung in den Adelsstand 1666 nahm er den Namen Otto von Guericke an. Die veränderte Schreibweise sollte die korrekte Aussprache seines Namens im Französischen, der damaligen Diplomatensprache, ermöglichen (vgl. Erfurt-Web). Als Bürgermeister und Diplomat setzte er sich für den Wiederaufbau seiner im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Heimatstadt ein. Zugleich entwickelte er eine Vakuumluftpumpe und untersuchte experimentell die Eigenschaften des luftleeren Raums und die Wirkung des Luftdrucks. Berühmt wurden seine Versuche mit den Magdeburger Halbkugeln (Abbildung 1.1). Seine Forschungen beschrieb er in den *Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio* (1672).



Abbildung 1.1 Otto von Guericke und der Versuch mit den Magdeburger Halbkugeln. Die Darstellung zeigt Guerickes Porträt sowie den Aufbau und die Vorführung seines berühmten Versuchs. Zwei metallene Halbkugeln wurden mit einem Dichtungsring zu einer Hohlkugel zusammengefügt. Mit einer Luftpumpe wurde ein großer Teil der Luft aus ihrem Inneren entfernt, sodass der Innendruck deutlich unter den äußeren Luftdruck sank. Die umgebende Luft presste die Halbkugeln dadurch so fest zusammen, dass selbst zwei in entgegengesetzte Richtungen ziehende Pferdegespanne sie nicht ohne Weiteres trennen konnten. Sobald wieder Luft eingelassen wurde, glichen sich Innen- und Außendruck an, und die Halbkugeln ließen sich leicht voneinander lösen. Der Versuch veranschaulichte damit die Kraft des atmosphärischen Luftdrucks. Die Vorführung mit Pferden fand erstmals 1657 in Magdeburg statt; bereits 1654 hatte Guericke in Regensburg andere Vakuumversuche gezeigt (vgl. Knapp, 2020).

Moderne Naturwissenschaft

Im 19. Jahrhundert wurden die Naturwissenschaften durch den Ausbau von Lehrstühlen, Laboratorien und Fachdisziplinen zunehmend im akademischen System verankert. Mit dieser Institutionalisierung verband sich das Ideal einer Einheit von Forschung und Lehre, wie es Wilhelm von Humboldt in seiner 1810 verfassten Denkschrift *Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin* formulierte. Zugleich spezialisierten und diversifizierten sich die Gegenstände und Methoden naturwissenschaftlicher Tätigkeit. Aus der gemeinsamen Tradition der Naturphilosophie entwickelte sich eine zunehmend ausdifferenzierte Wissenschaftslandschaft, deren Beiträge sich exemplarisch nach physikalischen und chemischen, biologischen, psychologischen und informatischen Fragestellungen ordnen lassen.

Physikalische und chemische Beiträge

Eine Grundlage der modernen Chemie legte Antoine Lavoisier mit dem *Traité élémentaire de chimie* (1789), in dem er unter anderem die Rolle des Sauerstoffs bei der Verbrennung darstellte. Im Zusammenhang mit der Industrialisierung rückten Wärme, Arbeit und Energie in den Mittelpunkt physikalischer Untersuchungen. Sadi Carnot untersuchte in den *Réflexions sur la puissance motrice du feu* (1824) die Leistungsfähigkeit von Wärmekraftmaschinen. Hermann von Helmholtz formulierte in *Über die Erhaltung der Kraft* (1847)

das Prinzip der Energieerhaltung. Einen weiteren Bereich erschloss James Clerk Maxwell mit *A Treatise on Electricity and Magnetism* (1873), das elektrische und magnetische Erscheinungen in einer gemeinsamen Theorie beschrieb.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderten neue Erkenntnisse über Materie, Raum und Zeit das physikalische Weltbild. Marie Curie fasste in *Recherches sur les substances radioactives* (1903) ihre Untersuchungen zur Radioaktivität zusammen. Albert Einstein begründete mit *Zur Elektrodynamik bewegter Körper* (1905) die spezielle Relativitätstheorie. Niels Bohr entwickelte in *On the Constitution of Atoms and Molecules* (1913) ein Atommodell mit diskreten Energiezuständen. Über dieses Modell hinaus führte Werner Heisenbergs Arbeit *Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen* (1925), die einen Ausgangspunkt der Matrizenmechanik bildete. Für die Erforschung des Atomkerns stehen die 1939 veröffentlichten Arbeiten unter Beteiligung von Otto Hahn und Lise Meitner: *Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle* berichtete über den experimentellen Befund, während *Disintegration of Uranium by Neutrons: A New Type of Nuclear Reaction* dessen physikalische Deutung als Kernspaltung lieferte.

Biologische Beiträge

In der Biologie entwickelte Charles Darwin in *On the Origin of Species* (1859) eine Erklärung der Evolution durch natürliche Selektion. Gregor Mendel untersuchte unabhängig davon die Weitergabe von Merkmalen und beschrieb in *Versuche über Pflanzenhybriden* (1866) Gesetzmäßigkeiten der Vererbung. Damit wurden sowohl die Veränderung von Arten als auch die Übertragung ihrer Merkmale einer systematischen naturwissenschaftlichen Erklärung zugänglich.

Im 20. Jahrhundert gewannen die physikalischen und molekularen Grundlagen biologischer Vorgänge an Bedeutung. Alan Hodgkin und Andrew Huxley beschrieben in *A Quantitative Description of Membrane Current and Its Application to Conduction and Excitation in Nerve* (1952) ein mathematisches Modell des Aktionspotentials. Zur Aufklärung der DNA-Struktur trugen im folgenden Jahr Rosalind Franklin, James Watson und Francis Crick bei. Franklins Röntgenbeugungsuntersuchungen wurden in *Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate* (1953) veröffentlicht; Watson und Crick stellten in *Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid* (1953) das Modell der DNA-Doppelhelix vor.

Psychologische Beiträge

Einen philosophischen Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit menschlicher Erkenntnis bildet Immanuel Kants *Kritik der reinen Vernunft*(1781). Kant untersuchte die Bedingungen und Grenzen möglicher Erkenntnis und damit Fragen, die auch für die spätere Psychologie bedeutsam wurden. Die methodische Untersuchung wissenschaftlicher Erkenntnis griff Wilhelm Wundt in seiner *Logik* auf, deren zweiter Band, *Methodenlehre*(1883), die Verfahren wissenschaftlicher Forschung behandelte. Einen anderen Zugang zum psychischen Geschehen entwickelte Sigmund Freud mit *Die Traumdeutung*(1900), in der er seine Theorie unbewusster psychischer Vorgänge anhand der Deutung von Träumen entfaltete. Im Behaviorismus rückte die experimentelle Untersuchung des Verhaltens und seiner Umweltbedingungen in den Mittelpunkt. Burrhus Frederic Skinner beschrieb in *The Behavior*

of Organisms: An Experimental Analysis(1938), wie die Konsequenzen einer Handlung deren zukünftiges Auftreten beeinflussen können – ein grundlegender Zusammenhang des operanten Konditionierens. Mit der kognitiven Wende seit den 1950er Jahren gewannen innere Prozesse wie Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken wieder stärker als eigenständige Erklärungsgegenstände an Bedeutung. Einen frühen Beitrag hierzu leistete George Miller mit *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information* (1956), in dem er die begrenzte Kapazität menschlicher Informationsverarbeitung und die Bündelung von Informationen zu größeren Einheiten (Chunks) untersuchte. Dabei entstanden enge Verbindungen zur Informatik und Informationstheorie: Kognitive Vorgänge wurden als Prozesse der Aufnahme, Speicherung und Verarbeitung von Informationen untersucht. Computermodelle ermöglichten es, Annahmen über diese Vorgänge präzise zu formulieren und ihre Vorhersagen mit menschlichem Verhalten zu vergleichen. So verband sich die experimentelle Tradition der Psychologie mit der formalen Modellierung geistiger Leistungen (vgl. Miller, 2003, *The Cognitive Revolution: A Historical Perspective*).

Informatische Beiträge

Die theoretischen Grundlagen der automatisierten Berechnung und Informationsverarbeitung, an die diese kognitiven Ansätze anknüpften, entstanden seit den 1930er Jahren. Alan Turing präzisierte in *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem* (1936) den Begriff der Berechenbarkeit mithilfe eines abstrakten Maschinenmodells. John von Neumann beschrieb im *First Draft of a Report on the EDVAC* (1945) eine Rechnerarchitektur, bei der Programme und Daten im Speicher abgelegt werden. Claude Shannon entwickelte in *A Mathematical Theory of Communication* (1948) die mathematischen Grundlagen der Informationstheorie. Eine Verbindung zur Modellierung von Lernen und Wahrnehmung stellte Frank Rosenblatt mit *The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain* (1958) her, einem frühen Ansatz künstlicher neuronaler Netze.

Die Entwicklung dieser unterschiedlichen Forschungsbereiche wurde selbst zum Gegenstand wissenschaftstheoretischer Untersuchung. Thomas Kuhn beschrieb in *The Structure of Scientific Revolutions* (1962) wissenschaftlichen Wandel als Wechselspiel zwischen Forschung innerhalb etablierter Paradigmen und grundlegenden Veränderungen dieser Paradigmen. Seine Überlegungen betreffen damit die Entwicklung der Naturwissenschaften über die Grenzen einzelner Fachdisziplinen hinweg.

1.3 Das naturwissenschaftliche Ideal

Im Folgenden wollen wir uns nun damit beschäftigen, welche Vorstellungen vom naturwissenschaftlichen Prozess im Zuge der Wissenschaftlichen Revolution prägend wurden (vgl. Abbildung 1.2). Im Mittelpunkt steht dabei die systematische Verbindung theoretischer Überlegungen mit der empirischen Untersuchung der Natur. Aussagen über natürliche Vorgänge sollen nachvollziehbar begründet und anhand von Beobachtungen und Experimenten überprüft werden können. Dabei handelt es sich um eine Idealvorstellung, der die tatsächliche wissenschaftliche Praxis nur selten vollständig entspricht. Forschung verläuft häufig weniger geradlinig, als es eine schematische Darstellung nahelegt: Einzelne Untersuchungen können sich auf die Entwicklung von Theorien, die Erhebung von Daten oder

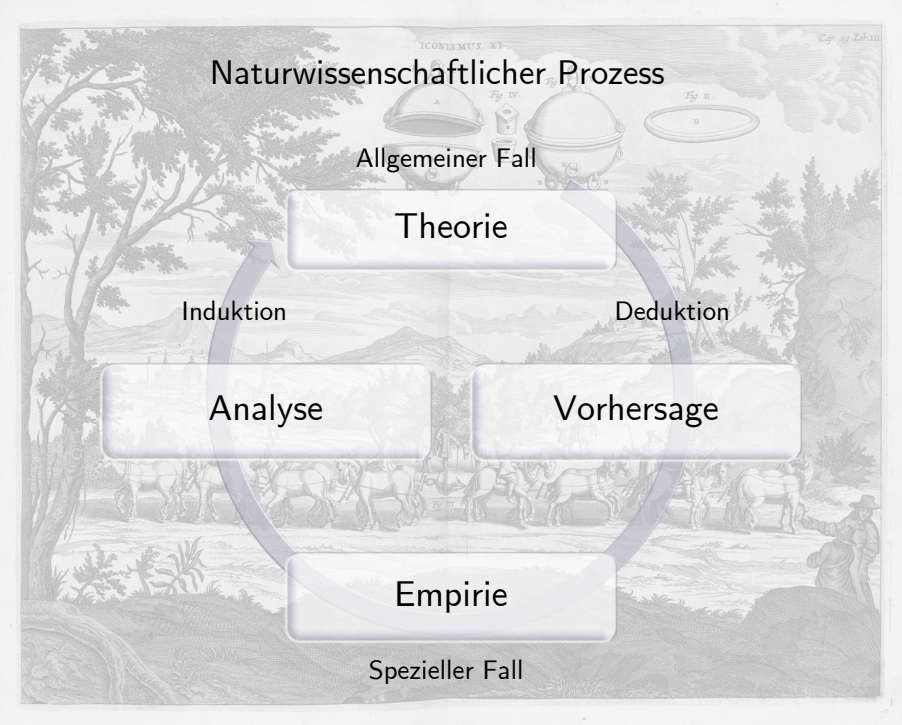


Abbildung 1.2 Das naturwissenschaftliche Ideal

deren Analyse konzentrieren. Dennoch bietet dieses Ideal einen hilfreichen Ausgangspunkt, um das Nachdenken über naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung zu strukturieren und die unterschiedlichen Tätigkeiten in ihrem Zusammenhang zu betrachten.

Abbildung 1.2 stellt den naturwissenschaftlichen Prozess als einen Kreislauf aus *Theorie*, *Vorhersage*, *Empirie* und *Analyse* dar. Die Theorie beschreibt den allgemeinen Fall, indem sie Zusammenhänge formuliert, die über einzelne Beobachtungen hinausreichen. Aus ihr werden Vorhersagen für bestimmte Bedingungen abgeleitet. Die Empirie erfasst dagegen den speziellen Fall in Form konkreter Beobachtungen und Messungen. Die gewonnenen Daten werden analysiert und auf die theoretischen Erwartungen bezogen. Die kreisförmige Anordnung verdeutlicht, dass die Untersuchung damit nicht abgeschlossen ist: Ihre Ergebnisse können Anlass geben, eine Theorie weiterzuentwickeln und neue Vorhersagen zu prüfen. Theorie und Empirie sind somit aufeinander bezogen. Die beiden Schlussrichtungen zwischen dem Allgemeinen und dem Speziellen werden dabei als *Deduktion* und als *Induktion* bezeichnet.

Bei der *Deduktion* wird vom Allgemeinen auf das Spezielle geschlossen: Aus einer wissenschaftlichen Theorie werden Vorhersagen über empirische Daten abgeleitet. Diese Vorhersagen werden mit Daten verglichen, die durch Beobachtung oder Experiment erhoben werden. Die anschließende Analyse dient dazu, die Übereinstimmung zwischen Vorhersage und empirischem Befund zu beurteilen und damit bestehende Theorien zu überprüfen. Die *Induktion* führt vom Speziellen auf das Allgemeine zurück. Aus der Analyse empirischer Daten werden übergreifende Zusammenhänge erschlossen, die zur Bildung neuer oder zur Weiterentwicklung bestehender Theorien beitragen. Aus diesen lassen sich wiederum neue Vorhersagen ableiten, sodass sich der dargestellte Kreislauf fortsetzt. Induktion dient da-

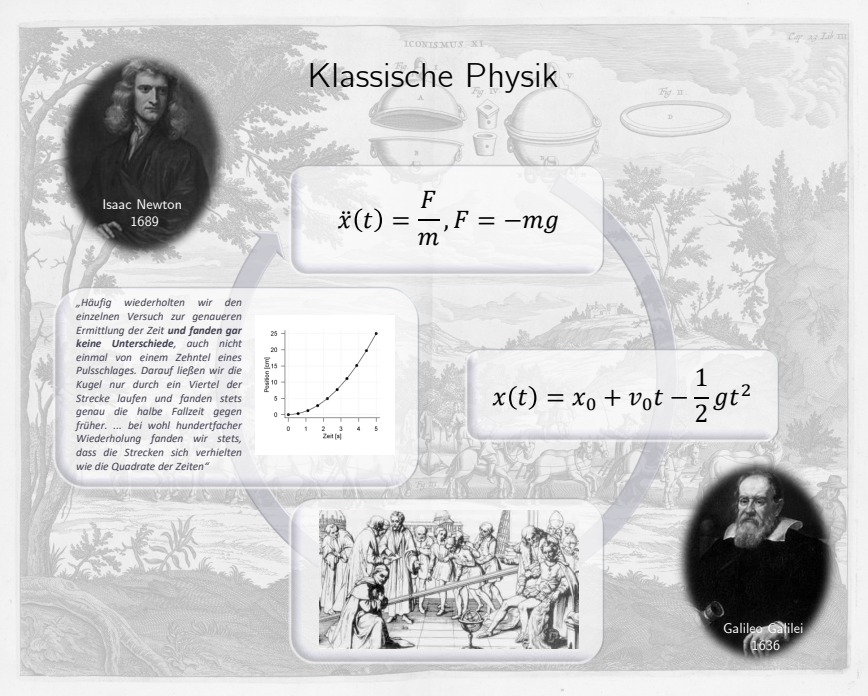


Abbildung 1.3 Der idealisierte naturwissenschaftliche Prozess am Beispiel der Fallbewegung. Die Begriffe aus Abbildung 1.2 werden hier anhand der klassischen Mechanik konkretisiert: Die *Theorie* besteht aus dem zweiten Newtonschen Bewegungsgesetz und der Beschreibung der Gewichtskraft. Durch *Deduktion* ergibt sich daraus unter festgelegten Anfangsbedingungen die *Vorhersage* einer Ortsfunktion $x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$. Die *Empirie* wird durch Galileis Versuche mit einer rollenden Kugel auf der schiefen Ebene veranschaulicht. Die *Analyse* untersucht den Zusammenhang zwischen zurückgelegter Strecke und benötigter Zeit sowie seine Übereinstimmung mit einem quadratischen Zeitverlauf. Dabei entspricht einer Verdopplung der Zeit eine Vervierfachung der Strecke. Die Rückführung solcher Befunde auf allgemeine Zusammenhänge steht für die *Induktion*. Die Darstellung verbindet damit den allgemeinen Fall einer Bewegungstheorie mit dem speziellen Fall einer konkreten Bewegung. Die Beschleunigung auf der schiefen Ebene unterscheidet sich von der Erdbeschleunigung beim freien Fall, beide Bewegungen weisen unter idealisierten Bedingungen jedoch den dargestellten quadratischen Zeitverlauf auf.

mit der Theoriebildung, während Deduktion die Grundlage für die empirische Überprüfung von Theorien schafft (vgl. Döring (2023), Kapitel 2).

Die idealisierte Verbindung von Theorie, Vorhersage, Empirie und Analyse lässt sich am Beispiel der Fallbewegung der klassischen Mechanik verdeutlichen (vgl. Abbildung 1.3). Ausgangspunkt ist das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz, in heutiger Schreibweise $F = ma$, zusammen mit der Gewichtskraft $F = -mg$, wobei m die Masse eines Objektes im Schwerefeld der Erde und g die Erdbeschleunigung bezeichnen. Wie im Folgenden erläutert, lässt sich aus dieser Theorie eine konkrete Vorhersage deduzieren, die beschreibt, wie sich die Höhe eines Körpers unter festgelegten Anfangsbedingungen mit der Zeit verändert.

Beispiel 1.1 (Deduktion einer konkreten Vorhersage für den freien Fall)**.** Wir betrachten einen Körper mit konstanter Masse $m > 0$, der im Vakuum nahe der Erdoberfläche fällt. Seine Höhe wird nach oben positiv gemessen. Das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz lautet

$$F = m\ddot{x}(t), \tag{1.1}$$

wobei $F := -mg$ die Gravitationskraft, m die Masse des fallenden Objektes, $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto x(t)$ die Ortsfunktion des Objektes und $g := 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ die Erdbeschleunigung bezeichnen. Über die betrachtete Fallstrecke nehmen wir die Erdbeschleunigung als konstant an. Aus dem Bewegungsgesetz und der Gewichtskraft folgt

$$F = m\ddot{x}(t) \Leftrightarrow -mg = m\ddot{x}(t) \Leftrightarrow -g = \ddot{x}(t). \tag{1.2}$$

Eine Ortsfunktion, die diese Differentialgleichung zweiter Ordnung erfüllt, ist

$$x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, t \mapsto x(t) := x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \text{ mit } x_0, v_0 \in \mathbb{R}, \tag{1.3}$$

Dabei bezeichnen x_0 die Anfangsposition und v_0 die Anfangsgeschwindigkeit. Die Ortsfunktion erfüllt die Bewegungsgleichung, denn zweimaliges Ableiten von x nach t ergibt

$$\ddot{x}(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{d}{dt}\left(x_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2\right)\right) = \frac{d}{dt}\left(v_0 - gt\right) = -g. \tag{1.4}$$

Sie erfüllt außerdem die vorgegebenen Anfangsbedingungen. Damit ist aus dem allgemeinen Bewegungsgesetz und den Annahmen über die konkrete Situation eine überprüfbare Vorhersage abgeleitet.

Lassen wir den Körper also beispielsweise zum Zeitpunkt $t = 0\,\mathrm{s}$ aus einer Höhe von $x_0 = 10\,\mathrm{m}$ ohne Anfangsgeschwindigkeit, also mit $v_0 := 0\,\mathrm{m/s}$, los, folgt die Vorhersage

$$x(1) = 10 + 0 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot 1^2 = 5.095 \approx 5.10 \tag{1.5}$$

für die Höhe des Objektes in m nach $t = 1\,\mathrm{s}$ freiem Fall. Nach einer Sekunde befindet sich der Körper demnach noch etwa 5.10 m über dem Boden und hat etwa 4.90 m zurückgelegt. Diese Vorhersage gilt unter den genannten Modellannahmen und bis zum Auftreffen auf den Boden. Ihr Vergleich mit Messungen erlaubt es, die Eignung des Modells für die untersuchte Situation zu beurteilen.

△

Einen empirischen Zugang zur Untersuchung beschleunigter Bewegungen bieten Galileis Versuche mit einer schiefen Ebene (vgl. Abbildung 1.3). In seinen *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (1638), Dritter Tag, berichtet Galileo Galilei, dass er eine Bronzekugel durch eine Rinne auf einer schiefen Ebene rollen ließ. Für ein Viertel der Strecke benötigte sie nach seinem Bericht die Hälfte der Zeit. Auch bei vielfacher Wiederholung und unterschiedlichen Neigungen habe sich gezeigt, dass sich die zurückgelegten Strecken wie die Quadrate der Zeiten verhalten. Zur Zeitmessung beschreibt er das Auffangen und anschließende Wiegen ausfließenden Wassers. Die schiefe Ebene machte die beschleunigte Bewegung langsamer und damit leichter messbar. Sie veranschaulicht denselben quadratischen Zeitverlauf wie der freie Fall aus der Ruhe, besitzt aber eine andere Beschleunigung, die unter anderem von der Neigung und der Rotation der Kugel abhängt.

Beim freien Fall aus der Ruhe nimmt die zurückgelegte Strecke quadratisch mit der Zeit zu (vgl. Abbildung 1.3). In der doppelten Zeit wird die vierfache Strecke zurückgelegt. Im idealisierten Kreislauf werden solche empirischen Beziehungen mit den deduzierten Vorhersagen verglichen. Ihre Übereinstimmung stützt die Eignung der Theorie zur Beschreibung der untersuchten Bewegung. Abweichungen geben Anlass, die Modellannahmen, die

Messungen oder die Theorie zu überprüfen. Die Analyse empirischer Daten kann so zur Weiterentwicklung theoretischer Vorstellungen beitragen.

Historisch ging Galileis Fallgesetz Newtons Mechanik voraus. Bereits in einem Brief an Paolo Sarpi vom 16. Oktober 1604 formulierte Galilei den quadratischen Zusammenhang zwischen Strecke und Zeit, damals allerdings noch mit einer unzutreffenden Annahme über die Zunahme der Geschwindigkeit. Die ausgearbeitete Darstellung mit dem Bericht über die schiefe Ebene erschien 1638. Newton veröffentlichte seine *Philosophiae naturalis principia mathematica* erst 1687. Sein zweites Bewegungsgesetz ist dort sprachlich formuliert, die Gleichung $F = ma$ ist die heute übliche Darstellung für konstante Masse. Newton bettete die ihm bekannten Erkenntnisse über das Fallgesetz in eine allgemeinere Theorie der Bewegungen ein, so dass sich heute der von Galilei beschriebene Zusammenhang als Spezialfall aus den allgemeinen Bewegungsgesetzen und der Gewichtskraft ableiten lässt. Der Kreislauf der Abbildung beschreibt also lediglich einen idealisierten Zusammenhang von Theorie und Empirie, ohne die historische Abfolge der Entdeckungen wiederzugeben.

Die klassische Mechanik erklärt allerdings nicht alle beobachteten Bewegungen vollständig. Dies zeigt sich beispielsweise an der Periheldrehung, also der langsamen Drehung der Bahnellipse eines Planeten um die Sonne. Die beobachtete Periheldrehung des Merkur lässt sich mit der Newtonschen Gravitationstheorie nicht vollständig erklären. Eine weitergehende Beschreibung lieferte hier die Gravitationstheorie der allgemeinen Relativitätstheorie.

Die Fallbewegung aus Sicht der modernen probabilistischen Datenwissenschaft

Das oben skizzierte Zusammenspiel von Theorie und Empirie im Fall der klassischen Mechanik stellt die Dinge allerdings stark vereinfacht dar. Galilei berichtete bereits, man habe „gar keine Unterschiede, auch nicht einmal von einem Zehntel eines Pulsschlages“ gefunden (vgl. Abbildung 1.4 und Galilei, 1638). Dies verweist auf eine begrenzte Messgenauigkeit, wobei auch der Pulsschlag als biologisches Zeitmaß selbst variabel ist. Es ist daher davon auszugehen, dass auch Galileis Messdaten Schwankungen unterlagen, selbst wenn diese innerhalb der angegebenen Messgenauigkeit nicht erkennbar waren. Heute würde man die Variabilität experimenteller Daten mithilfe von Abweichungstermen oder „Fehlern“ ε modellieren, wie in Abbildung 1.4 dargestellt.

Die systematische Behandlung von Unsicherheit und Beobachtungsfehlern hat eine lange Geschichte, die sich parallel zur Entwicklung der deterministisch orientierten Physik entfaltete. Thomas Bayes untersuchte bereits in seinem posthum veröffentlichten Essay von 1763, wie sich aus beobachteten Ereignissen auf eine unbekannte Wahrscheinlichkeit schließen lässt (vgl. Bayes, 1763). Legendre veröffentlichte 1805 die Methode der kleinsten Quadrate, Gauß verband sie 1809 mit einer probabilistischen Theorie der Beobachtungsfehler (vgl. Legendre, 1805, Gauß, 1809). Diese und weitere Ansätze wurden insbesondere im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einer allgemeinen Methodik statistischen Schließens weiterentwickelt, auf die wir später zurückkommen werden und zu der Fisher mit seinen *Statistical Methods for Research Workers* einen bis heute einflussreichen Beitrag leistete (vgl. Fisher, 1925).

Im Fallbeispiel lautet die Frage damit aus moderner Sicht, welche Modellparameter die Daten nahelegen, wie unsicher ihre Schätzung ist und ob das Modell Verlauf und Streuung angemessen beschreibt. Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung wird dabei ausdrücklich zum Schließen unter Unsicherheit (vgl. etwa Ostwald et al., 2014 und Ostwald und Starke, 2016). Für die probabilistische Datenwissenschaft ist es grundsätzlich entscheidend,

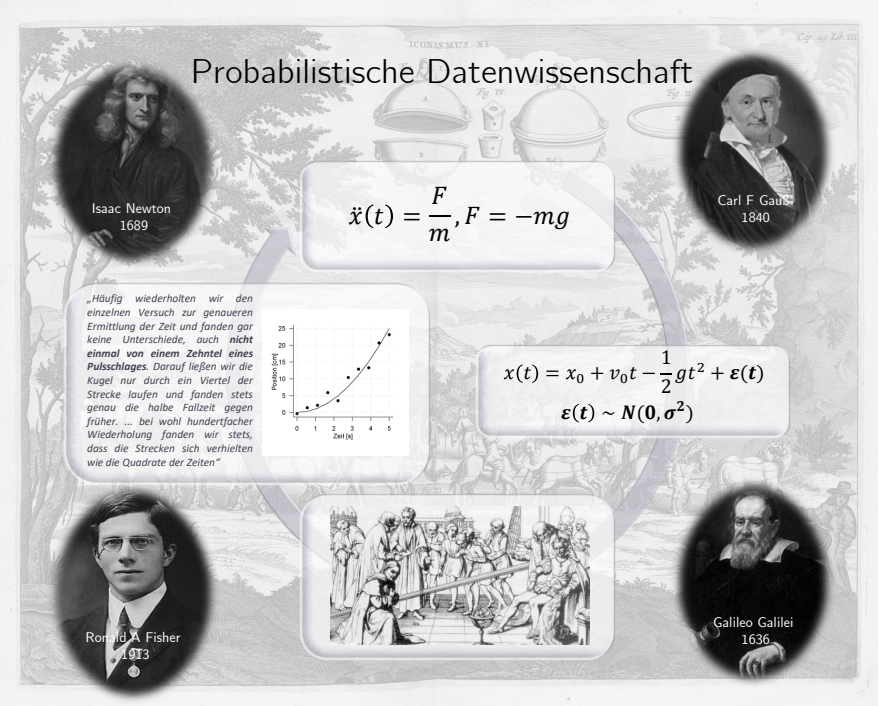


Abbildung 1.4 Die Fallbewegung aus Sicht der modernen probabilistischen Datenwissenschaft. Gegenüber Abbildung 1.3 ergänzt die Darstellung die deterministische Ortsfunktion um den additiven Fehlerterm $\varepsilon(t)$. Die Annahme $\varepsilon(t) \sim N(0, \sigma^2)$ beschreibt normalverteilte Abweichungen mit Erwartungswert null und Varianz σ^2. Die Beobachtungen dürfen damit um den theoretisch vorhergesagten Verlauf streuen, was die schematisch eingezeichneten Datenpunkte veranschaulichen. Die Porträts von Carl Friedrich Gauß und Ronald A. Fisher stehen für die probabilistische Theorie der Beobachtungsfehler und die Entwicklung statistischer Inferenz. Der Vergleich von Theorie und Empirie umfasst damit neben dem Verlauf der Bewegung auch die Streuung der Daten und die Unsicherheit der Parameterschätzung. Die klassische Bewegungsgleichung bleibt dabei deterministisch, während das Beobachtungsmodell probabilistisch erweitert wird.

mechanistische Theorien wie Newtons Modell der Bewegung mit einer angemessenen Beschreibung empirischer Unsicherheit zu verbinden.

Weitere Aspekte des naturwissenschaftlichen Ideals

Neben dem bisher skizzierten methodischen Ideal will die Naturwissenschaft weiteren Idealen folgen, die sich am ehesten unter wissenschaftssoziologischen Gesichtspunkten verstehen lassen (vgl. Döring (2023), Kapitel 1). Dazu gehören die Formulierung empirisch untersuchbarer und gut begründeter Forschungsfragen, die Berücksichtigung des Forschungsstands und ein ausdrücklicher Theoriebezug. Forschungsfragen sollen so gestellt sein, dass sie anhand von Beobachtungen oder Experimenten bearbeitet werden können und ihre wissenschaftliche Bedeutung erkennbar wird. Die Einordnung in den Forschungsstand verdeutlicht, welches Wissen bereits vorliegt und an welchen offenen Fragen eine Untersuchung ansetzt. Der Theoriebezug macht die zugrunde liegenden Annahmen deutlich. Empirische Daten sollen systematisch erhoben, aufbereitet und analysiert werden, sodass die einzelnen Arbeitsschritte einem begründeten Vorgehen folgen. Dabei sollen etablierte Methoden zum Einsatz kommen und wissenschaftliche Qualitätskriterien eingehalten werden, die eine Be-

urteilung der Aussagekraft der Ergebnisse ermöglichen. Das Vorgehen soll außerdem den Prinzipien der Forschungsethik und der akademischen Ethik entsprechen. Dazu gehören der Schutz der Teilnehmenden sowie ein ehrlicher Umgang mit Daten, Ergebnissen und den Leistungen anderer Forschender. Eine ausführliche Dokumentation soll die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Forschung gewährleisten. Andere Forschende sollen erkennen können, wie eine Untersuchung durchgeführt wurde und auf welcher Grundlage ihre Schlussfolgerungen beruhen. Die Ergebnisse sollen ausgewogen interpretiert werden, wobei auch Widersprüche und Grenzen zu berücksichtigen sind. Dazu gehört, abweichende Befunde offenzulegen und die Reichweite der eigenen Aussagen nicht zu überschätzen. Schließlich sollen die Forschungsergebnisse nach fachkundiger Begutachtung wissenschaftlich veröffentlicht werden. Diese Begutachtung dient der kritischen Prüfung durch andere Fachleute, während die Veröffentlichung die Ergebnisse für weitere Forschung und wissenschaftliche Diskussion zugänglich macht. Einer kritischen Einordnung dieser Ideale im Angesicht der zeitgenössischen Wissenschaftsindustrie widmen wir uns in späteren Abschnitten.

1.4 Theorien, Hypothesen, Experimente und Variablen

In diesem Abschnitt wollen wir mit den Begriffen Theorie, Hypothese, Experiment und Variable vier zentrale Begriffe der Naturwissenschaft genauer betrachten und kritisch reflektieren, die in den bisherigen Überlegungen bereits angeklungen sind.

Theorien

Der Begriff der Theorie wird in der psychologischen Fachliteratur unterschiedlich bestimmt. Die folgenden Definitionen betonen jeweils bestimmte Aufgaben und Eigenschaften wissenschaftlicher Theorien.

„Eine Theorie ist ein Erklärungsmodell, das auf bestimmten Prinzipien basiert. Eine Theorie stellt Einzelbeobachtungen in einen Zusammenhang. Mithilfe einer Theorie können Verhaltensweisen oder Ereignisse in ein System gebracht und Vorhersagen abgeleitet werden.“ (Myers (2010), nach dem Wortlaut der Vorlage)

Diese Definition verbindet die Erklärung und Ordnung einzelner Beobachtungen mit der Ableitung von Vorhersagen. Eine Theorie soll demnach sowohl bereits beobachtete Ereignisse verständlich machen als auch Erwartungen an weitere Beobachtungen begründen.

„Eine Theorie ist eine geordnete Menge von Konzepten oder Aussagen, die ein Phänomen oder eine Gruppe von Phänomenen erklärt.“ (Gerrig et al. (2020))

Hier steht die erklärende Funktion einer Theorie im Vordergrund. Zugleich wird betont, dass ihre Begriffe und Aussagen geordnet miteinander verbunden sind und sich auf einen bestimmten Gegenstandsbereich beziehen.

„Eine Theorie ist ein System von Definitionen, Annahmen und Schlussfolgerungen, welches einen Ordnungs- und Erklärungsversuch für ein oder mehrere Phänomene darstellt.“ (Reiß & Sarris (2012))

Diese Definition benennt die Bestandteile einer Theorie genauer. Definitionen klären die verwendeten Begriffe, Annahmen bilden den Ausgangspunkt und Schlussfolgerungen ergeben sich aus ihrem Zusammenhang. Die Bezeichnung als Erklärungsversuch betont zudem

den vorläufigen Charakter theoretischer Erkenntnis. Für unser Verständnis kommt es insbesondere darauf an, dass eine Theorie quantitative Vorhersagen über beobachtbare Daten ermöglicht. Wir legen deshalb die folgende Definition zugrunde.

Definition 1.2 (Theorie)**.** Eine Theorie ist ein System von intuitiv-verbal und mathematisch formulierten Definitionen und Theoremen, das elementare Grundannahmen zur Erklärung eines Phänomens der Wirklichkeit ausdrückt und die Herleitung quantitativer, informatisch implementierbarer Vorhersagen über beobachtbare Daten dieses Phänomens ermöglicht.

•

In der Psychologie wird außerdem gelegentlich zwischen Theorien und Modellen unterschieden. Modelle werden dabei beispielsweise als Bestandteile von Theorien oder als Repräsentationen allgemeiner theoretischer Prinzipien aufgefasst (vgl. Reiß & Sarris (2012), S. 34–37). Für die hier verfolgte Perspektive ist diese Unterscheidung wenig zielführend. Entscheidend ist, dass die theoretischen Annahmen so präzise formuliert werden, dass sich daraus quantitative Datenvorhersagen ableiten und informatisch umsetzen lassen. Mathematische und informatische Modellbildung verstehen wir deshalb als notwendigen Bestandteil naturwissenschaftlicher Arbeit und verwenden die Begriffe Theorie und Modell im Folgenden synonym.

Hypothesen

Auch der Begriff der Hypothese wird in der psychologischen Fachliteratur unterschiedlich bestimmt. Dabei stehen insbesondere die Ableitung aus einer Theorie, die Vorläufigkeit einer Aussage und ihre empirische Überprüfbarkeit im Vordergrund.

„Eine Hypothese ist eine überprüfbare Vorhersage, die aus einer Theorie abgeleitet wird.“ (Myers (2010), nach dem Wortlaut der Vorlage)

Diese Definition stellt den Zusammenhang zwischen Theorie und Vorhersage heraus. Eine Hypothese konkretisiert theoretische Annahmen so, dass sie mit empirischen Beobachtungen verglichen werden können.

„Eine Hypothese ist eine vorläufige und prüfbare Erklärung der Beziehung zwischen zwei oder mehreren Ereignissen oder Variablen […]“ (Gerrig et al. (2020))

Hier werden die Vorläufigkeit und die Prüfbarkeit einer Erklärung betont. Im weiteren Verlauf der Definition wird hervorgehoben, dass Hypothesen häufig als Vorhersagen darüber formuliert werden, welche Ereignisse unter bestimmten Bedingungen eintreten.

„Eine Hypothese ist eine experimentell zu prüfende Tatsachenbehauptung bzw. präzise Angabe über die Art der erwarteten Abhängigkeitsbeziehung. Sie enthält die exakte Festlegung der variierten Bedingungen und der erwarteten Veränderungen, d. h. eine möglichst präzise Vorhersage über die empirische Beziehung zwischen Ereignissen.“ (Reiß & Sarris (2012))

Diese Definition rückt die experimentelle Überprüfung in den Mittelpunkt. Die untersuchten Bedingungen und die erwarteten Veränderungen sollen möglichst genau angegeben werden.

Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet eine Hypothese häufig eine vorläufige Aussage über einen empirisch überprüfbaren Zusammenhang zwischen direkt oder indirekt beobachtbaren Phänomenen. Für die hier verfolgte Perspektive ist der allgemeine Hypothesenbegriff verzichtbar und wird durch modellbasierte Datenvorhersagen ersetzt.

In der Psychologie werden Hypothesen und statistische Hypothesen häufig miteinander verwechselt. Während mit einer Hypothese zunächst eine aus einer Theorie abgeleitete Datenvorhersage gemeint sein kann, bezeichnet eine statistische Hypothese eine Aussage über die Lage eines wahren, aber unbekannten Parameters im Parameterraum eines statistischen Modells. Nullhypothese und Alternativhypothese sind Beispiele dafür. Inhaltliche Hypothesen lassen sich unter geeigneten Modellannahmen als statistische Hypothesen formulieren, müssen aber nicht in dieser Form behandelt werden. Die Datenanalyse bietet mehr Möglichkeiten als das frequentistische Hypothesentesten. Statistische Tests liefern zudem keine abschließenden Urteile darüber, ob eine inhaltliche Aussage absolut richtig oder falsch ist. Ihre Entscheidungen beruhen auf Modellannahmen und sind mit Fehlerrisiken verbunden. Insbesondere bedeutet die Nichtablehnung einer Nullhypothese nicht, dass ihre Richtigkeit nachgewiesen wurde. Für unsere Perspektive ist deshalb die probabilistische Quantifizierung von Unsicherheit entscheidend. Eine einfache Gegenüberstellung von Bestätigung und Widerlegung, wie sie in vereinfachten Berufungen auf Poppers Falsifikationsgedanken aus *Logik der Forschung* (Popper (1935)) vorkommt, greift hierfür zu kurz.

Ein starker Fokus auf Hypothesen kann außerdem andere wichtige Beiträge zur naturwissenschaftlichen Forschung abwerten. Dazu gehören die mathematische Modellentwicklung, die analytische oder simulationsbasierte Modellvalidierung, die Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung von Daten sowie explorative Untersuchungen zur Charakterisierung bislang wenig bekannter Phänomene. Solche Arbeiten können wesentliche Erkenntnisse liefern, ohne eine zuvor formulierte Hypothese zu testen. Problematisch wird der Hypothesenfokus insbesondere dann, wenn er Praktiken wie p-Hacking oder HARKing begünstigt (vgl. Simmons et al. (2011) und Kerr (1998)). Beim p-Hacking werden beispielsweise Daten oder Auswertungen so ausgewählt, dass ein statistisch signifikantes Ergebnis entsteht. HARKing bezeichnet die nachträgliche Formulierung von Hypothesen in Kenntnis der Ergebnisse, wenn diese anschließend als vorab aufgestellt dargestellt werden. Entscheidend ist aus unserer Sicht stattdessen, dass Theorien quantitative Vorhersagen über beobachtbare Daten ermöglichen, deren Unsicherheit probabilistisch beschrieben werden kann. Der Schwerpunkt soll daher auf dem Vergleich solcher Modelle anhand empirischer Daten liegen.

Experimente

Der Begriff des Experiments bezeichnet eine besondere Form empirischer Untersuchung. Im Mittelpunkt steht ein gezielter Eingriff, dessen Auswirkungen untersucht werden sollen.

„Ein Experiment ist eine Untersuchung, bei welcher Untersuchungsleitende aktiv und gezielt eine Intervention durchführen, um die Effekte der Intervention zu beobachten.“ (Shadish et al. (2002), nach dem Wortlaut der Vorlage)

Diese Definition betont die aktive Veränderung der untersuchten Situation. Forschende beobachten nicht nur einen bestehenden Zustand, sondern führen gezielt eine Intervention durch und untersuchen, welche Folgen sie hat.

„Ein Experiment ist ein systematischer Beobachtungsvorgang, aufgrund dessen der Versuchsleiter (sic) das jeweils interessierende Phänomen planmäßig erzeugt und variiert sowie gleichzeitig systematische und/oder unsystematische Störfaktoren durch hierfür geeignete Techniken kontrolliert." (Reiß & Sarris (2012))

Hier wird zusätzlich die Kontrolle anderer Einflüsse hervorgehoben. Sie soll helfen, die beobachteten Veränderungen auf die untersuchte Intervention zurückzuführen und alternative Erklärungen einzuschränken. Für die hier verfolgte Perspektive legen wir die folgende Definition zugrunde.

Definition 1.3 (Experiment)**.** Ein Experiment ist eine Interventionsstudie, die zur kausalen Ursachenforschung eingesetzt werden kann.

•

Es sollte aber beachtet werden, dass auch nichtexperimentell gewonnene Erkenntnisse wissenschaftlich wertvoll sein können und auch reine Beobachtungsdaten unter geeigneten Annahmen mit Methoden der kausalen Inferenz analysiert werden können. Ein Beispiel für Erkenntnisgewinn ohne gezielte Intervention ist etwa die Entwicklung von Theorien zur Beschreibung der Planetenbahnen.

Im Kontext empirischer Studien unterscheidet man allgemein zwischen *Experimenten*, *Quasiexperimenten* und *nichtexperimentellen empirischen Studien*. Für diese Unterscheidung sind insbesondere die Intervention und die Zuweisung zu den untersuchten Bedingungen entscheidend. Unsere Definition verwendet Experiment als Oberbegriff für Interventionsstudien. Wenn im engeren Sinne zwischen Experiment und Quasiexperiment unterschieden wird, ist mit Experiment meist ein randomisiertes Experiment gemeint. In einer randomisierten kontrollierten Studie werden Untersuchungseinheiten den Bedingungen zufällig zugewiesen. Beispielsweise können Personen mit Depression per Zufall einer Online-Psychotherapie oder einer Psychotherapie in Präsenz zugeordnet werden. Die zufällige Zuweisung soll systematische Unterschiede zwischen den Gruppen vor der Intervention vermeiden, garantiert aber keine vollständige Gleichheit der tatsächlich entstandenen Gruppen.

Ein Quasiexperiment untersucht ebenfalls die Auswirkungen einer Intervention, jedoch ohne zufällige Zuweisung zu den Bedingungen. Als Vergleich können beispielsweise eine andere Gruppe oder Messungen vor der Intervention dienen. So könnte eine Einrichtung eine Online-Psychotherapie einführen, während eine vergleichbare Einrichtung bei der bisherigen Behandlung bleibt. Bereits bestehende Unterschiede zwischen den Einrichtungen und ihren Patientinnen und Patienten müssen dann als mögliche alternative Erklärungen berücksichtigt werden.

Bei einer nichtexperimentellen empirischen Studie schließlich werden Merkmale und ihre Zusammenhänge beobachtet, ohne dass Forschende die untersuchte Intervention gezielt zuweisen oder herbeiführen. Ein Beispiel ist eine Panelstudie, in der dieselben Personen wiederholt befragt werden. Solche Studien sind nicht grundsätzlich unkontrolliert, denn mögliche Störeinflüsse können beispielsweise durch die Auswahl geeigneter Vergleichspersonen oder durch statistische Verfahren berücksichtigt werden. Welche kausalen Schlussfolgerungen möglich sind, hängt vom konkreten Design und den begründbaren Annahmen ab (vgl. Shadish et al. (2002), Kapitel 1).

Ein rein experimenteller Fokus in Naturwissenschaft und Psychologie, wie er manchmal im Bereich der Allgemeinen Psychologie propagiert wird, greift deshalb zu kurz. Er kann

andere wichtige naturwissenschaftliche Beiträge abwerten und dazu verleiten, das Untersuchungsdesign unabhängig von der Datenanalyse zu beurteilen. Auch Hypothesentests und Korrelationsanalysen bilden keinen grundsätzlichen Gegensatz, denn beispielsweise lässt sich ein Korrelationsparameter mit einem Hypothesentest untersuchen. Datenerhebungen unterscheiden sich vielmehr entlang mehrerer Dimensionen, etwa hinsichtlich der Intervention, der Zuweisung zu Bedingungen, der zeitlichen Struktur und der Kontrolle möglicher Störeinflüsse. Entscheidend ist die kritische Beurteilung dieser Eigenschaften im Zusammenhang mit der Forschungsfrage und der Analyse, wie wir an späterer Stelle genauer diskutieren werden.

Variablen

Variablen beschreiben Merkmale, die unterschiedliche Ausprägungen annehmen können. Im Kontext psychologischer Studien lassen sie sich anhand verschiedener Dimensionen klassifizieren. Die Unterscheidung zwischen manifesten und latenten Variablen betrifft ihre Beobachtbarkeit, die Unterscheidung zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen ihre Rolle in einer Studie und die Unterscheidung zwischen diskreten und kontinuierlichen Variablen die Menge ihrer möglichen Ausprägungen. Diese Dimensionen schließen einander nicht aus. So kann ein beobachteter Testwert zugleich eine manifeste, abhängige und diskrete Variable sein. Diese Einteilungen empirischer Merkmale sind zudem von der Verwendung mathematischer Variablen als Symbolen in Formeln zu unterscheiden. Grundsätzlich können Variablen aller genannten Typen durch Zufallsvariablen modelliert werden, müssen es aber nicht.

Manifeste Variablen sind in ihrer Ausprägung direkt beobachtbar. Beispiele sind die Körpergröße, das Lebensalter oder das Ergebnis eines psychologischen Tests. *Latente Variablen* sind dagegen nicht direkt beobachtbar. Sie werden als theoretische Konstrukte herangezogen, um die Variation manifester Variablen zu erklären. Ein Beispiel ist Intelligenz, die zur Erklärung unterschiedlicher Leistungen in psychologischen Tests verwendet wird. Die theoretische Bedeutung latenter Variablen und ihr Zusammenhang mit beobachtbaren Merkmalen bedürfen daher einer besonderen Begründung. Allerdings sind auch die Bedeutung und Messbarkeit manifester Variablen nicht grundsätzlich selbsterklärend. Ob beispielsweise neuronale Aktivität als beobachtete Messgröße oder als latente Größe behandelt wird, hängt von der konkreten Untersuchung und ihrem Modell ab (vgl. Döring (2023), Kapitel 8).

Als *unabhängige Variable* bezeichnet man im experimentellen Kontext eine Variable, die systematisch variiert wird, um ihre Auswirkungen auf eine oder mehrere *abhängige Variablen* zu untersuchen. Beispiele sind psychotherapeutische Behandlungsformen oder unterschiedliches experimentelles Stimulusmaterial. Als abhängige Variablen können etwa Werte in einem psychometrischen Test, Tastendrücke in einem Computerspiel oder Maße der Gehirnaktivität erfasst werden. Auch Gruppierungsmerkmale werden häufig als unabhängige Variablen bezeichnet, obwohl sie nicht gezielt verändert werden. Die Begriffe sind insofern etwas kontraintuitiv, als „unabhängig“ hier weder statistische Unabhängigkeit noch Unabhängigkeit von anderen Einflüssen bedeutet. Ebenso belegt die Bezeichnung „abhängige Variable“ für sich genommen keine kausale Abhängigkeit. Beide Begriffe kennzeichnen zunächst die den Variablen zugewiesenen Rollen innerhalb einer Untersuchung.

Diskrete Variablen können eine endliche oder abzählbar unendliche Menge verschiedener Werte annehmen. Beispiele sind die Anzahl richtiger Antworten in einem Test oder die

Anzahl von Tastendrücken. Kategoriale Variablen unterscheiden verschiedene Kategorien, die häufig durch Zahlen codiert werden. Sie sind damit diskret, doch nicht jede diskrete Variable ist deshalb kategorial. *Kontinuierliche Variablen* können dagegen innerhalb eines Intervalls jeden reellen Wert annehmen. Beispielsweise werden Zeitdauern häufig als kontinuierliche Größen modelliert. Die Einordnung als diskret oder kontinuierlich ist eine Modellannahme. Lebensalter kann etwa als kontinuierliche Zeitdauer oder in vollendeten Lebensjahren angegeben werden. Auch Reaktionszeiten können kontinuierlich modelliert werden, obwohl ihre digitalen Messwerte nur mit begrenzter Genauigkeit gespeichert werden. Bei Merkmalen wie Geschlecht muss zudem präzisiert werden, welcher Aspekt untersucht wird und ob dieser durch Kategorien oder durch kontinuierliche Merkmalsdimensionen beschrieben werden soll.

Die Zuordnung von Phänomenen zu Variablentypen enthält somit einen gestalterischen und von der Forschungsfrage abhängigen Anteil, der begründet werden muss. Das gilt auch für die Entscheidung, welche Variation als interessierendes Signal und welche als störendes Rauschen behandelt wird. Was in einer Untersuchung als Störeinfluss gilt, kann in einer anderen selbst zum Gegenstand der Forschung werden.

Selbstkontrollfragen

1. Erläutern Sie die Begriffe Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft und Formalwissenschaft.
2. Erläutern Sie das idealisierte Zusammenspiel von Theorie und Empirie im naturwissenschaftlichen Prozess.
3. Erläutern Sie die Begriffe Induktion und Deduktion anhand der Fallbewegung.
4. Geben Sie die in diesem Skript zugrunde gelegte Definition einer Theorie wieder. Welche Rolle spielen quantitative Datenvorhersagen sowie mathematische und informatische Modellbildung dabei?
5. Unterscheiden Sie inhaltliche und statistische Hypothesen. Erläutern Sie, warum wir den allgemeinen Hypothesenbegriff durch modellbasierte Datenvorhersagen ersetzen und weshalb die Nichtablehnung einer Nullhypothese deren Richtigkeit nicht nachweist.
6. Geben Sie die in diesem Skript zugrunde gelegte Definition eines Experiments wieder. Unterscheiden Sie randomisierte Experimente, Quasiexperimente und nichtexperimentelle empirische Studien anhand von Intervention und Zuweisung zu den untersuchten Bedingungen.
7. Erläutern Sie, warum ein rein experimenteller Fokus für die Beurteilung wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zu kurz greift.
8. Erläutern Sie den Begriff der Variable und die drei im Text behandelten Dimensionen ihrer Klassifikation. Zeigen Sie an einem Beispiel, wie eine Variable gleichzeitig entlang aller drei Dimensionen eingeordnet werden kann.
9. Unterscheiden Sie manifeste und latente Variablen anhand von Beispielen.
10. Erläutern Sie die Rollen unabhängiger und abhängiger Variablen in einer Studie. Warum sind diese Bezeichnungen weder mit statistischer Unabhängigkeit noch mit dem Nachweis einer kausalen Abhängigkeit gleichzusetzen?
11. Unterscheiden Sie diskrete und kontinuierliche Variablen. Erläutern Sie anhand des Lebensalters oder der Reaktionszeit, weshalb diese Einordnung eine Modellannahme ist, und erklären Sie den Unterschied zwischen diskreten und kategorialen Variablen.

Referenzen

Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2

Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G., Graf, R., & Gerrig, R. J. (2020). *Psychologie* (18., aktualis. Aufl., [Nachdr.]). Pearson Studium.

Kerr, N. L. (1998). HARKing: Hypothesizing After the Results are Known. *Personality and Social Psychology Review*, *2*(3), 196–217. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0203_4

Myers, D. G. (2010). *Psychology* (9th ed). Worth Publishers.

Popper, K. (1935). *Logik der Forschung: Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft*. Julius Springer.

Reiß, S., & Sarris, V. (2012). *Experimentelle Psychologie: von der Theorie zur Praxis*. Pearson.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin.

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant. *Psychological Science*, *22*(11), 1359–1366. https://doi.org/10.1177/0956797611417632